

3.4 VLAN 도입 유연한 네트워크 구성

VLAN의 기본 개념과 사용 방법

1. VLAN(Virtual Local Area Network)이란?

- VLAN은 물리적 네트워크 구성 변경 없이, 네트워크 장비나 서버의 설정을 통해 논리적으로 네트워크를 분할하는 기술
- 이를 통해 물리적인 작업 없이 네트워크를 유연하게 재구성할 수 있음

2. 유연성이 높은 네트워크란?

- 신규 서버를 쉽게 추가: 물리적 구성 변경 없이 논리적 설정만으로 가능
- 서버 장애 시 빠른 복구: 대체 장비로 LAN 케이블을 연결한 후 VLAN 설정만으로 대응
- 서버 분리: 특정 서버를 별도 역할의 세그먼트로 이동 가능

3. VLAN의 주요 이점

- a. 한 대의 스위치로 여러 세그먼트 관리 가능:
 - 스위치의 VLAN 기능을 통해 물리적으로 분리된 네트워크처럼 동작
- b. 설정만으로 데이터 흐름 제어:
 - LAN 케이블을 다시 연결할 필요 없이 VLAN 설정으로 데이터 흐름을 관리

4. VLAN의 종류

- a. 정적 VLAN:
 - 포트 기반 VLAN으로, 스위치 포트를 수동으로 VLAN 그룹에 할당
 - 고정된 네트워크 구성에 적합하며 설정이 간단
- b. 동적 VLAN:
 - 장비의 MAC 주소 또는 특정 조건에 따라 자동으로 VLAN 그룹을 할당
 - 유연한 네트워크 관리에 적합

5. VLAN 실현 기술

- a. 포트 VLAN
 - 스위치의 특정 포트를 VLAN 그룹으로 묶는 방식

b. 태그 VLAN (802.1Q):

- 네트워크 프레임에 VLAN 정보를 태그로 추가
- 여러 VLAN이 **하나의 물리적 링크(트렁크 포트)**를 통해 동시에 통신 가능
- 스위치 간 연결이나 서버와 스위치 간의 다중 VLAN 연결에 사용

6. VLAN을 사용하지 않을 때

VLAN 없이 네트워크를 분할하려면 다음과 같은 물리적 작업이 필요:

- 각 세그먼트에 물리적으로 다른 스위치 연결.
- LAN 케이블을 직접 재연결.
- 네트워크 변경마다 장비를 이동하거나 물리적으로 재배치해야 함

VLAN은 이러한 물리적 작업 없이 논리적으로 네트워크를 관리할 수 있도록 함

→ VLAN은 물리적 구성 변경 없이 네트워크를 논리적으로 분할하여 유연성과 효율성을 제공함

→ 정적 VLAN과 동적 VLAN이 있으며, 포트 VLAN과 태그 VLAN을 통해 다양한 요구를 충족 가능

→ VLAN 도입은 네트워크 관리 작업을 단순히 서버 장애 복구와 세그먼트 관리가 용이해짐

→ VLAN 없이 네트워크를 관리하려면 물리적 작업이 불가피하므로 VLAN은 현대 네트워크 관리에 필수